**Organisme :** École Ynov Bordeaux – Promotion B3 CYBER

# RAPPORT D'ANALYSE FORENSIC CHALLENGE 48H


**Analystes GRP 2 :**

- BOIDRON Théo
- GUILLEBOT Damien
- LAMBERT Hugo
- LOIZILLON Guillaume
- MORLANS Téo

# TABLE DES MATIERES

RAPPORT D'ANALYSE FORENSIC CHALLENGE 48H ..... 1
TABLE DES MATIERES ..... 2
1.MISSION ..... 4
2.SUPPORTS ANALYSES ..... 4
3.LOGICIELS UTILISÉS ..... 4
4.PROFILS ..... 5
4.1.Analyse du profil : Peter YNOVITCH ..... 5
4.2.Analyse du profil : Anna IVANOVA ..... 5
4.3.Analyse du profil : Philip KEROZEN ..... 6
5.Analyse PC de Peter ..... 7
5.1.Logiciel suspect ..... 7
5.2.Analyse des fichiers ..... 7
5.3.Fichier commun ..... 8
6.Analyse PC de Philip ..... 9
6.1.Logiciel suspect ..... 9
6.2.Analyse de l'historique de recherche ..... 9
6.3.Analyse des fichiers ..... 9
6.4.Fichier commun ..... 10
7.Analyse PC de Anna ..... 11
7.1.Logiciel suspect ..... 11
7.2.Analyse des fichiers ..... 11
7.3.Fichier commun ..... 12
8.Analyse des communications mobiles ..... 12
9.Reconstruction chronologique (Timeline) ..... 13
10.Reconstruction de l'affaire ..... 15
11.ANNEXES ..... 16
11.1.Contenu du fichier "Le_PIEGE.txt" ..... 16

# 1. MISSION

Nous soussignés, l'équipe d'analystes du groupe B3 GRP 2, ayant reçu mission : « Analyser les objets numériques saisis (PC et mobiles) afin de rechercher les éléments en lien avec un projet d'espionnage nommé Airline et identifier les rôles respectifs de Peter, Anna et Philip. »

# 2. SUPPORTS ANALYSES

Les supports suivants ont été identifiés et intégrés pour analyse le 30/03/2026 :

- **Extraction du PC d'Anna, Philip et Peter**
- **Extraction Mobile de Anna, Philip et Peter**

# 3. LOGICIELS UTILISÉS

Pour garantir l'intégrité et la traçabilité des données, les logiciels et procédures suivants ont été déployés :

- **Autopsy** : Analyse globale des systèmes de fichiers et extraction des métadonnées.
- **Cellebrite Reader** : Analyse des communications mobiles (WhatsApp, SMS).
- **Vérification d'intégrité** : Calcul de hash MD5/SHA-256 pour chaque copie binaire.
- **OpenStego** : Détection de données dissimulées par stéganographie.
- **TrueCrypt** : Logicielle de chiffrement.

# 4. PROFILS

Les analyses ont été réalisées grâce aux données des téléphones selon les profils identifiés :

## 4.1. Analyse du profil : Peter YNOVITCH

**Nom :** YNOVITCH

**Prénom :** Peter

**@mail :** peter.ynovitch@gmail.com.

**N° de téléphone : +**33773184113

**Whatsapp ID :** 33773184113@s.whatsapp.net

## 4.2. Analyse du profil : Anna IVANOVA

**Nom :** IVANOVA

**Prénom :** Anna

**@mail :** iv4nov4.4nn4@gmail.com, 4nn4.iv4nov4@proton.me

**N° de téléphone : +**33753886546

**Whatsapp ID :** 33753886546@s.whatsapp.net

**Réseaux sociaux:**

| | username | id |
|---|---|---|
| **LinkedIn** | anna-ivanova-160491376 | anna-ivanova-160491376 |
| **Instagram** | 4nn4.iv | 75558601875 |

**Emploi visible sur les réseaux :** Programmeuse informatique chez Microsoft.

## 4.3. Analyse du profil : Philip KEROZEN

**Nom :** Kerozen

**Prénom :** Philip

**@mail :** philipkerozen@gmail.com

**N° de téléphone : +**33643973238

**Whatsapp ID :** 210393905520814@lid, 33643973238@s.whatsapp.net

**Réseaux sociaux:**

| | username | id |
|---|---|---|
| **LinkedIn** | philip Kerozen | |
| **Instagram** | philipkerozen | 75624004688 |
| **Discord** | Philip_Kerozen | |
| **Facebook** | PhilipKerozen | 17842206543524689 |
| **Tiktok** | / | |

**Emploi visible sur les réseaux :** Ingénieur logiciel chez Airline International.

**Emploi officiel :** DGSI

# 5. Analyse PC de Peter

HASH MD5 binaire : c49c2918281a22792f0b26f85c3a1e58

Le PC de Peter contient un seul utilisateur vboxuser créé le 10 septembre 2025.

## 5.1. Logiciel suspect

| Nom | Type | Date d'installation |
|---|---|---|
| **TrueCrypt v7.1a** | Logiciel de chiffrement | 2025-09-16 07:19:04 CEST |

| | | |
|---|---|---|
| TrueCrypt v.7.1a | 2025-09-16 07:19:04 CEST | dev0_lba0_104857600.bin |

## 5.2. Analyse des fichiers

En analysant le contenu de l'image du PC de PETER on remarque dans le répertoire Document de vboxuser un conteneur chiffré FILE :

| Name | S | C | O | Modified Time | Change Time | Access Time | Created Time | Size | Flags(Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [current folder] | | | | 2025-10-13 13:58:02 CEST | 2025-10-13 13:58:02 CEST | 2025-10-13 16:07:35 CEST | 2025-09-10 09:56:44 CEST | 56 | Allocated |
| [parent folder] | | | | 2025-10-13 14:04:40 CEST | 2025-10-13 14:04:40 CEST | 2025-10-13 16:03:51 CEST | 2025-09-10 09:56:44 CEST | 448 | Allocated |
| Ma musique | | | | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 48 | Allocated |
| Mes images | | | | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 48 | Allocated |
| Mes vidéos | | | | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 2025-09-10 09:56:49 CEST | 48 | Allocated |
| cendrars_homme_foudroye.pdf | | | | 2025-10-13 13:57:38 CEST | 2025-10-13 13:58:17 CEST | 2025-10-13 14:00:30 CEST | 2025-10-13 13:57:38 CEST | 1799741 | Allocated |
| desktop.ini | | | | 2025-09-10 09:57:24 CEST | 2025-09-10 09:57:24 CEST | 2025-10-13 16:03:50 CEST | 2025-09-10 09:57:24 CEST | 402 | Allocated |
| dodge_stahl_les_patins_d_argent.pdf | | | | 2025-10-13 13:57:38 CEST | 2025-10-13 13:59:14 CEST | 2025-10-13 14:01:36 CEST | 2025-10-13 13:57:38 CEST | 4179380 | Allocated |
| FILE | | | | 2025-09-22 08:12:12 CEST | 2025-09-22 08:12:12 CEST | 2025-09-22 08:12:12 CEST | 2025-09-22 08:12:11 CEST | 104857600 | Allocated |
| gorki_la_mere.pdf | | | | 2025-09-18 11:07:51 CEST | 2025-10-06 10:26:57 CEST | 2025-10-06 10:49:33 CEST | 2025-09-18 11:07:51 CEST | 2366112 | Allocated |
| gorki_ma_vie_d_enfant.pdf | | | | 2025-10-06 10:26:29 CEST | 2025-10-06 10:26:50 CEST | 2025-10-06 10:49:51 CEST | 2025-10-06 10:26:29 CEST | 1091839 | Allocated |
| Nouveau document texte.txt | | | | 2025-09-18 13:42:39 CEST | 2025-09-18 13:42:45 CEST | 2025-09-18 13:42:39 CEST | 2025-09-18 13:42:39 CEST | 0 | Allocated |

On peut par la suite déchiffrer ce conteneur à l'aide de la keyfile KEY2 présent dans le vol2 du PC de PETER :

| Name | S | C | O | Modified Time | Change Tim |
|---|---|---|---|---|---|
| KEY1 | | | | 2025-10-06 10:29:27 CEST | 2025-10-06 1 |
| KEY - Copie | | | | 2025-10-06 10:29:50 CEST | 2025-10-06 1 |
| KEY2 | | | | 2025-09-22 08:11:48 CEST | 2025-10-13 0 |
| $WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER | | | | 2025-09-21 09:31:44 CEST | 2025-09-21 0 |
| $WinREAgent | | | | 2025-09-21 09:32:18 CEST | 2025-09-21 0 |
| inetpub | | | | 2025-09-16 08:49:54 CEST | 2025-09-16 0 |

Une fois déchiffré on obtient l'audio de la compromission du 09 septembre 2025 ainsi que deux fichiers pdf.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.pdf | 18/09/2025 17:08 | Chrome PDF Docu... | 32 Ko |
| 2.pdf | 21/09/2025 09:18 | Chrome PDF Docu... | 25 Ko |
| 250909_0017.wav | 18/09/2025 11:08 | Son Wave | 22 061 Ko |

Cet audio contient un enregistrement dans lequel Anna prend à parte Philip pour lui avouer qu'il a été compromis.

## 5.3. Fichier commun

gorki_la_mere.pdf dans le répertoire de téléchargement
Hash MD5 : e504e0066a639d2e2febe30da5a46267

1.pcv
Hash MD5 : 624232c4eac6afa697e59de25ab304ee

2.pdf.pcv
Hash MD5 : ed0aecac64b81b7ad34086a2718e29a2

# 6. Analyse PC de Philip

HASH MD5 binaire : 47361484c876f406ec13241742ac9e9a

Le PC de Philip contient un seul utilisateur PHIL créé le 03 septembre 2025.

## 6.1. Logiciel suspect

| Nom | Type | Date d'installation |
|---|---|---|
| **TrueCrypt v7.1a** | Logiciel de chiffrement | 2025-10-05 15:29:36 CEST |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFTWARE | | 0 | TrueCrypt v.7.1a | 2025-10-05 15:29:36 CEST | PHILIP.E01 |

## 6.2. Analyse de l'historique de recherche

On remarque la présence dans l'historique de recherche Firefox, des recherches concernant le terme russe "kompromat", et plus précisément de menace de kompromat :

**Visit Details**

| | |
|---|---|
| Title: | Kompromat (renseignement) — Wikipédia |
| Date Accessed: | 2025-09-13 19:25:58 CEST |
| Domain: | wikipedia.org |
| URL: | https://fr.wikipedia.org/wiki/Kompromat_(renseignement) |
| Referrer URL: | https://www.google.com/search?q=compromat&client=firefox-b-d&sca_esv=0027e473cd7295c4&ei=B6nFaPjVN9eakdUPssDY6A4&ved=0ahUKEwi49dPzoNaPAxVXTaQEHTIgFu0C |
| Program Name: | FireFox Analyzer |

**Visit Details**

| | |
|---|---|
| Title: | je suis menacé de kompromat que faire - Recherche Google |
| Date Accessed: | 2025-09-13 19:35:02 CEST |
| Domain: | google.com |
| URL: | https://www.google.com/search?q=je+suis+menac%C3%A9+de+kompromat+que+faire&client=firefox-b-d&sca_esv=0027e473cd7295c4&ei=ParFaL21HaeDkdUPvsSJeQ&ved=0a |
| Referrer URL: | https://www.google.com/search?q=que+faire+en+cas+de+compromat&client=firefox-b-d&sca_esv=0027e473cd7295c4&ei=GanFale-LOzt7M8PyYGigQc&ved=0ahUKEwjHrpP8oI |
| Program Name: | FireFox Analyzer |

## 6.3. Analyse des fichiers

Dans le répertoire Users/PHIL on trouve un conteneur chiffré Le_PIEGE :

**Metadata**

| | |
|---|---|
| Name: | /img_PHILIP.E01/vol_vol2/Users/PHIL/Le_PIEGE |
| Type: | File System |
| MIME Type: | application/octet-stream |
| Size: | 10485760 |
| File Name Allocation: | Allocated |
| Metadata Allocation: | Allocated |
| Modified: | 2025-10-05 17:31:57 CEST |
| Accessed: | 2025-10-05 17:31:57 CEST |
| Created: | 2025-10-05 17:31:57 CEST |
| Changed: | 2025-10-05 17:31:57 CEST |
| MD5: | 4057f47e2f763e93b2ae747387153238 |
| SHA-256: | 36e2ebb9e90bd187e2bf3a460c41220036b254560c50fd947773fd4fb5c6e4e6 |
| Hash Lookup Results: | UNKNOWN |
| Internal ID: | 56646 |

On peut déchiffrer ce conteneur avec le code “kompromat” (que l’on retrouve dans les échanges avec ANNA). Dans celui-ci on trouve une note texte sur la légende de Philip qui travaille donc pour la DGSI :

“Cela fait maintenant 20 ans que je travaille pour le service 20 ans d'infiltration 20 ans sous pseudonyme 20 ans que je n'existe plus sous mon identité réelle 20 ans que je me déplace de mission en mission”

“je dois me laisser approcher et compromettre par une infiltrée, Anna, qui veut me soutirer des informations.”

## 6.4. Fichier commun

gorki_la_mere.pdf dans le répertoire de téléchargement
Hash MD5 : e504e0066a639d2e2febe30da5a46267

1.pcv
Hash MD5 : 624232c4eac6afa697e59de25ab304ee

2.pdf.pcv
Hash MD5 : ed0aecac64b81b7ad34086a2718e29a2

# 7. Analyse PC d'Anna

HASH MD5 binaire : 0527a9644a3581a7aaee9af1009933cb

Le PC de Anna contient un seul utilisateur anna créé le 08 septembre 2025.

## 7.1. Logiciel suspect

| Nom | Type | Date d'installation |
|---|---|---|
| **PicoCrypt** | Logiciel de chiffrement | 2025-10-13 11:14:19 CEST |
| **OpenStego** | Logiciel de stéganographie | 2025-10-13 11:29:40 CEST |

## 7.2. Analyse des fichiers

On note la présence d'une image suspecte dans le répertoire de téléchargement de anna : d7639176.png

Par message Whatsapp Anna reçoit de la part de Peter le code P9_21_7 (format : P[PAGE]_[LIGNE]_[MOT]), qui permet de trouver des mots clés dans le document "gorki_la_mere.pdf" commun aux trois protagonistes.

On trouve alors le mot "Kirillovna" qui permet d'obtenir avec le logiciel OpenStego une phrase en russe, cachée dans l'image : "Мы все останавливаем" signifiant "Nous arrêtons tout."

## 7.3. Fichier commun

gorki_la_mere.pdf dans le répertoire de téléchargement
Hash MD5 : e504e0066a639d2e2febe30da5a46267

1.pcv
Hash MD5 : 624232c4eac6afa697e59de25ab304ee

2.pdf.pcv
Hash MD5 : ed0aecac64b81b7ad34086a2718e29a2

# 8. Analyse des communications mobiles

L'analyse du téléphone avec Cellebrite Reader a permis de connaitre la localisation d'Anna et Philip aux moments des rencontres, grâce à des photos prises par les deux individus place Pay Berland grâce à l'onglet Localisation et les métas données.

Chaque téléphone a permis de connaître le numéro utilisé pour communiquer, les conversations SMS et Whatsapp ont pu être lues.
La liste des contacts de chaque individu a été parcourue ce qui a permis de voir la discussion entre Peter et Anna ainsi qu'entre Anna et Philip.

La liste des réseaux sociaux trouvés et présente en début de ce document.

## 9. Reconstruction chronologique (Timeline)

La corrélation des données entre les supports permet d'établir les faits suivants :

| | | |
|---|---|---|
| Peter prend contact avec Anna pour investiguer sur Airline | 21/07/2025 15:51:09(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Peter) |
| Philip est en Italie | 25/07/2025 10:40:52(UTC+2) | Photo dans téléphone |
| Anna se rapproche d'un contact pour enregistrer une réunion qui a lieu le jeudi à la mairie de Bordeaux où Airline risque d'etre présent pour parler d'un gros projet (Réunion confidentielle) | 30/07/2025 11:15:49(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Peter) |
| Rencontre Anna et Philip | 04/09/2025 12h05 | Photo dans téléphone de Anna |
| Photo de philip au lieu de rencontre initial | 04/09/2025 12:06:23(UTC+2) | Photo dans téléphone |
| Anna confirme avoir pris contact avec la cible à Peter | 08/09/2025 15:15:23(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Peter) |
| Enregistrement de la compromission sous le nom de “250909_0017.wav” | 09/09/2025 | PC de Peter |
| Anna a été à Bordeaux pour voir Philip (SMS Peter) 12h | 10/09/2025 09:05:54(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Peter) |
| PDF “gorki_la_mere.pdf” créé dans les documents du PC d’Anna | 11/09/2025 13:22:33 | PC d’Anna |
| Philip est à l'arret de bus Parc de Feydit N°39 | 15/09/2025 12:37:51(UTC+2) | Photo dans le téléphone de Philip |
| Appel de Anna à Philip | 15/09/2025 15:06:17(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Philip) |
| Installation de TrueCrypt sur le PC de Peter | 16/09/2025 09:19:05(UTC+2) | PC de Peter |
| Appel de Philip à Anna | 18/09/2025 09:23:39(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Philip) |
| PDF “gorki_la_mere.pdf” créé dans les documents du PC de Philip | 18/09/2025 09:25:42 | PC de Philip |
| Philip envoie le code : P70 7 4 : MOUVEMENT | 18/09/2025 09:40:06(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Philip) |
| Installation de PicoCrypt sur le PC d’Anna | 18/09/2025 10:02:38 (UTC+2) | PC d’Anna |
| PDF “gorki_la_mere.pdf” créé dans les documents du PC de Peter | 18/09/2025 11:07:51 | PC de Peter |

| | | |
|---|---|---|
| Suppression du fichier “2.pdf.pcv” sur le PC de Philip | 19/09/2025 09:59:17(UTC+2) | PC de Philip |
| Philip envoie le code : P 500 1 2 : TERREUR | 19/09/2025 10:00:36(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Philip) |
| Anna envoie le code à Peter : P 500 1 2 : TERREUR | 19/09/2025 10:07:27(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Peter) |
| Fichier “KEY2” créé sur le PC de Peter | 22/09/2025 08:11:48 | PC de Peter |
| Le fichier chiffré “FILE” a été créé dans les documents de Peter | 22/09/2025 08:12:11 | PC de Peter |
| Installation de TrueCrypt sur le PC de Philip | 05/10/2025 15:29:36 | PC de Philip |
| Le container chifrré “Le_PIEGE” a été créé sur la machine de Philip qui indique être un infiltré de la DGSI | 05/10/2025 17:31:17 | PC de Philip |
| Fichier “KEY1” créé sur le PC de Peter | 06/10/2025 10:29:27(UTC+2) | PC de Peter |
| Philip photo de la mairie | 06/10/2025 13:35:57(UTC+2) | Téléphone de Philip |
| Philip SMS à Anna : "Tu m'as fait un kompromat" "c'est une phrase dont je me souviendrai" | 06/10/2025 13:48:54(UTC+2) | Echange SMS (Anna et Philip) |
| SMS à Anna de +33759052803 : Bjr, vous êtes la ? | 10/10/2025 14:01:08(UTC+2) | Téléphone Anna |
| Téléchargement de l’image “d7639176.png” sur le pc d’Anna | 13/10/2025 11:19:08(UTC+2) | PC d’Anna |
| Installation de OpenStego sur le PC d’Anna | 13/10/2025 11:19:57(UTC+2) | PC d’Anna |
| TELEPHONE DE PETER S'est connecté pour la dernière fois : TP-Link_00E7 (44.167509, -1.032988 à Escource) | 13/10/2025 15:22:10(UTC+2) | Téléphone de Peter |
| Peter envoie à Anna : P 9 21 7 "NOUS ARRETONS TOUT" | 13/10/2025 16:34:08(UTC+2) | Echange SMS (Peter et Anna) |
| Arreter par la DGSI | 13/10/2025 | |

## 10. Reconstruction de l'affaire

L'affaire débute le 21 juillet 2025 lorsque Peter Ynovitch sollicite Anna Ivanova pour mener une investigation sur la société Airline International. Sous la direction de Peter, Anna cible Philip Kerozen, un ingénieur logiciel de l'entreprise. Le 4 septembre 2025, une première rencontre physique est organisée à la Place Pey Berland à Bordeaux, suite à une réunion confidentielle à la mairie.

Le 9 septembre, Anna parvient à enregistrer une séquence de "compromission" (fichier audio 250909_0017.wav), un élément de chantage (kompromat) destiné à faire pression sur l'ingénieur. Pour communiquer, le trio utilise des outils de chiffrement (TrueCrypt, PicoCrypt) et un code basé sur l'ouvrage Gorki : La Mère, présent sur les trois postes informatiques.

Des messages codés tels que "MOUVEMENT" et "TERREUR" sont échangés entre le 18 et le 19 septembre.

Cependant, l'analyse du conteneur chiffré Le_PIEGE sur le PC de Philip révèle que ce dernier est en réalité un agent infiltré de la DGSI depuis 20 ans. Il a délibérément créé sa légende de "cible facile" pour identifier l'officier traitant d'Anna et neutraliser la menace d'espionnage russe. Philip a donc transmis de faux document PDF contenant des informations sensibles. Sentant le danger, Peter ordonne l'arrêt définitif de l'opération le 13 octobre 2025 avec le code "NOUS ARRÊTONS TOUT" (Мы все останавливаем), juste avant l'intervention finale et l'arrestation du réseau par la DGSI.

# 11. ANNEXES

## 11.1. Contenu du fichier “Le_PIEGE.txt”

Cela fait maintenant 20 ans que je travaille pour le service 20 ans d'infiltration 20 ans sous pseudonyme 20 ans que je n'existe plus sous mon identité réelle 20 ans que je me déplace de mission en mission pour le service Cette mission, pour une fois en France, je l'ai commencée en début d'année 2025 les russes vont bientôt selon les infos du service lancer des drones leurres en Europe, au Danemark en Pologne, pour nous tester Ma mission est de débusquer les agents infiltrés qui cherchent à nous soutirer des infos sur nos capacités de production de contre drones En juin, j'ai créé ma légende, Philip Kerozen je suis ingénieur, je travaille dans l'aéronautique je dois me laisser approcher et compromettre par une infiltrée, Anna, qui veut me soutirer des informations. Je ne sais pas qui est l'officier traitant d'Anna si nous le découvrons, la mission sera un succès. Le 4 septembre, j'ai pu me faire accrocher par Anna au sortir d'une fausse réunion à la mairie de Bordeaux, le pot de miel a fonctionné. Après des échanges WhatsApp, le 10 septembre nous nous rencontrons et elle lance la compromission. Ensuite c'est facile, de faux documents que je lui transmets, et si tout va bien le service fera le nécessaire !

Tel est pris qui croyait prendre !